İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

HAVA VE İKLİM · ÖĞRETMEN PAKETİ

Hava durumundan iklime

10–12 yaş · 10_12-M01

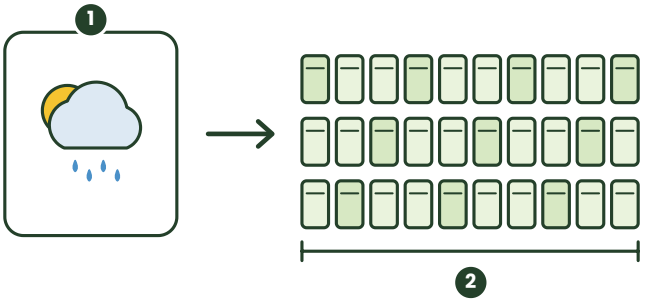
90 dakika | 5 ekip × 4 | İçerik sürümü 2.3

Tasarım aşaması · sahada denenmedi



İKO SORUYOR

"Dün çok soğuktu, demek ki küresel ısınma yok." Bu cümlenin hangi kelimesi bize zaman ölçeğini söylüyor?



10_12-M01 Hava durumundan iklime — Öğretmen kılavuzu

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Öğrenci için: Bir ifadenin hangi zaman ölçeğinden söz ettiğini bul ve hatalı çıkarımı yakala.



Öğretmen için: Öğrenci sekiz ifadeyi gözlem, tahmin, iklim ve hatalı çıkarım olarak sınıflandırır, zaman ölçeğini yazar ve bir ölçümün sınırını belirtir.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
10–12 yaş	**90 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 10–12 (pilot alt düzeyi; yaklaşık 4.–7. sınıf, sınıf öğretmence kontrol edilir) | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 4–5 kişilik araştırma ekipleri; roller: ölçen, kaydeden, sorgulayan, anlatan (roller döner)
Durum: Tasarım sürümü 2.3. Sahada denenmedi; öğrenme etkisi ölçülmedi.

Olgunluk düzeyi: Bu modül ayrıntılı gösterim paketidir (içerik 2.3). Görsel tasarımın tamamlanması etkinliğin sahada denendiği anlamına gelmez; pilot uygulama ve etki ölçümü henüz yapılmadı.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 2
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 6
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 3 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   Kılavuz bölüm 5
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 4, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
10_12-M01.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
10_12-M01_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
10_12-M01_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
10_12-M01_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı.

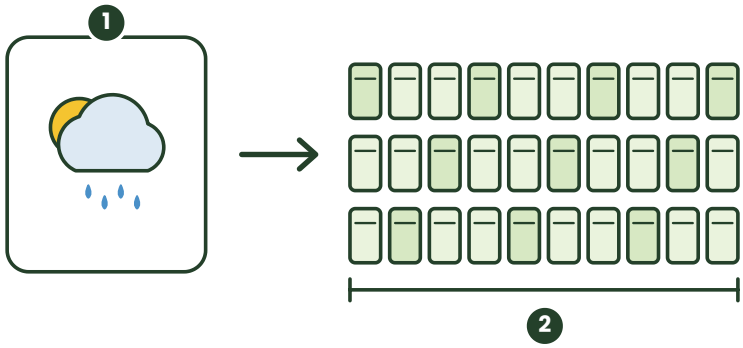
- Sekiz ifadeyi “hava gözlemi”, “hava tahmini”, “iklim örüntüsü/normali” ve “hatalı çıkarım” olarak sınıflandırır ve her birine zaman ölçeğini yazar.
- Bir günlük veya bir haftalık gözlem ile 30 yıllık normal arasındaki farkı tahmin–gözlem–açıklama tablosunda gösterir.
- Bir ölçümün sınırlılığını söyler: tek yer, tek saat, tek alet.

Bilimsel dayanak:

- Standart iklim normalleri 30 yıllık dönemlere dayanır. İklim tek bir ortalamadan ibaret değildir [K07].
- İnsan kaynaklı sera gazları ısınmaya yol açmıştır. 2011–2020 dönemi, 1850–1900'e göre yaklaşık 1,1 °C daha sıcaktı; bu 2026'nın güncel değeri değildir [K01].

Tasarım önerisi: İfade kartları, rol dağılımı ve tahmin–gözlem–açıklama tablosu ekibin önerisidir.

Müfredat ilişkisi. Ekiplerin kart sınıflandırma sonuçları sınıf düzeyinde bir sıklık tablosuna dönüştürülürse, bu çalışma MAT.5.5.1 “Kategorik veri ile çalışabilme ve veriye dayalı karar verebilme” (Ortaokul Matematik, 5. sınıf, İstatistiksel Araştırma Süreci) ile ilişkilendirilebilir. **Sıcaklık ölçümleri sürekli nicel veridir; bu koda bağlanmaz.** Bu resmî bir eşleştirme değildir. Sınıf ve yılı öğretmen kaydeder.



1 Hava: bugün, şimdi, yarın — kısa zaman

2 İklim: uzun yılların (genellikle 30 yıl) ortalama durumu

Kavram çizimi: hava kısa zamanı, iklim uzun yılları anlatır. Temsilîdir; veri içermez.

2 Malzeme ve miktarlar (20 çocuk, 5 ekip)

- **İfade kartları 1–8 (kesilebilir kart PDF'i)** — 5 set × 8 kart
- **Dört kategori panosu (A3)** — 5 adet
- **Dijital termometre** — 2 adet
- **Kronometre veya saat** — 2 adet
- **Kısa hava sesi kaydı ve hoparlör** — 2 kayıt
- **Resmî iklim normali grafiği (A3)** — 1 adet
- **ÖRNEK VERİ 7 günlük tablo** — 5 kopya
- **Çalışma kâğıdı (bu pakette)** — 22 kopya
- **Rol kartları** — 5 set × 4

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Miktar	Not
İfade kartları 1–8 (kesilebilir kart PDF'i)	5 set × 8 kart	Kartonlu baskı
Dört kategori panosu (A3)	5 adet	HAVA GÖZLEMİ / HAVA TAHMİNİ / İKLİM / HATALI ÇIKARIM
Dijital termometre	2 adet	Öğrenciler eğitici gözetiminde gölgede okur; sensör türü kartta yazılır
Kronometre veya saat	2 adet	Termometrenin dengeye gelmesi için 3 dakika beklenir
Kısa hava sesi kaydı ve hoparlör	2 kayıt	Altyazılı metin karşılığı hazır
Resmî iklim normali grafiği (A3)	1 adet	MGM'nin resmî verisinden; kurum ve dönem yazılı. Bulunamazsa kullanılmaz
ÖRNEK VERİ 7 günlük tablo	5 kopya	Üstünde "ÖRNEK VERİ" etiketi bulunur
Çalışma kâğıdı (bu pakette)	22 kopya	

Malzeme	Miktar	Not
Rol kartları	5 set × 4	

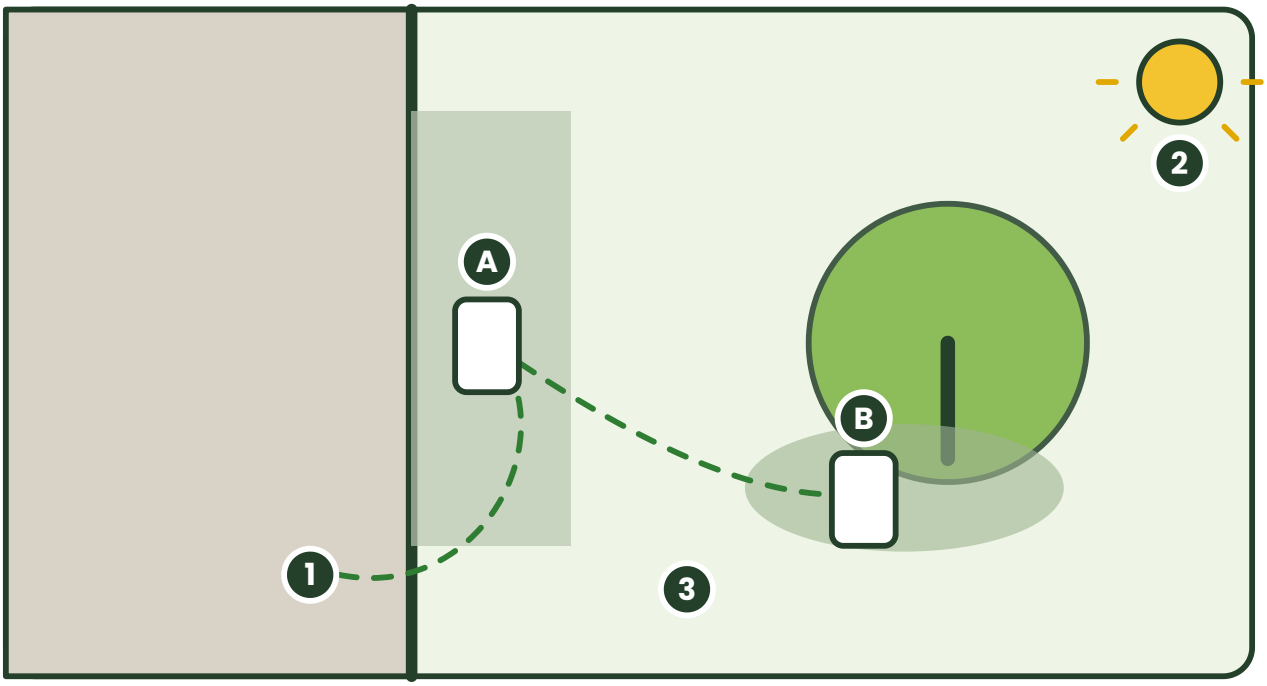
3 Dakika dakika uygulama

0–10	10–25	25–40	40–50	50–70	70–82	82–90
Ön soru	Duyu keşfi ve ölçüm	Oyun: Zaman Dedektifi+	Ara	Veri karşılaştırma	Açıklama ve karar	Çıkış

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Öğrenci ne yapar
0–10	Ön soru	"Bir arkadaşınız 'Dün çok soğuktu, demek ki küresel ısınma yok' dedi. Bu cümlenin hangi kelimesi bize zaman ölçeğini söylüyor?" Tahminler tahtaya yazılır.	Tahmin sütununu doldurur
10–25	Duyu keşfi ve ölçüm	Bahçede gölgede iki nokta seçilir (ör. duvar dibi ve açık alan gölgesi). "Termometreyi gölgede 3 dakika bekletin, sonra okuyun. Ölçen okur, kaydeden yazar. Hissinizi ayrı sütuna yazın."	**Görme**, işitme ve dokunma gözlemlerini ve iki ölçümü kaydeder
25–40	Oyun: Zaman Dedektifi+	8 kart ve 4 kategori. Kurallar bölüm 5'te.	Sınıflandırır, zaman ölçeğini yazar, itiraz eder
40–50	Ara		
50–70	Veri karşılaştırma	ÖRNEK VERİ tablosu: "7 günün ortalamasını hesaplayalım. Bu sayı 30 yıllık temmuz ortalaması gibi okunabilir mi? Neden olmaz?" Resmî grafik varsa kurum, dönem ve birim bulunur.	Ortalamayı hesaplar (hesap desteği verilebilir); karşılaştırma tablosunu doldurur
70–82	Açıklama ve karar	Sera etkisi açıklaması (bölüm 4). Ekipler "Dün soğuktu..." iddiasına 2 cümlelik yanıt yazar. Küçük eylem seçilir.	Açıklama sütununu ve eylem kartını doldurur
82–90	Çıkış	Çıkış sorusu ve rubrik kaydı	Bireysel yanıt verir

Süre kontrolü: 10 + 15 + 15 + 10 + 20 + 12 + 8 = 90 dakika. 7 günlük günlük bu sürenin dışında, kısa bir ev ya da okul görevidir.



A Nokta A: duvar dibi gölgesi; termometre 3 dakika bekletilir, sonra okunur

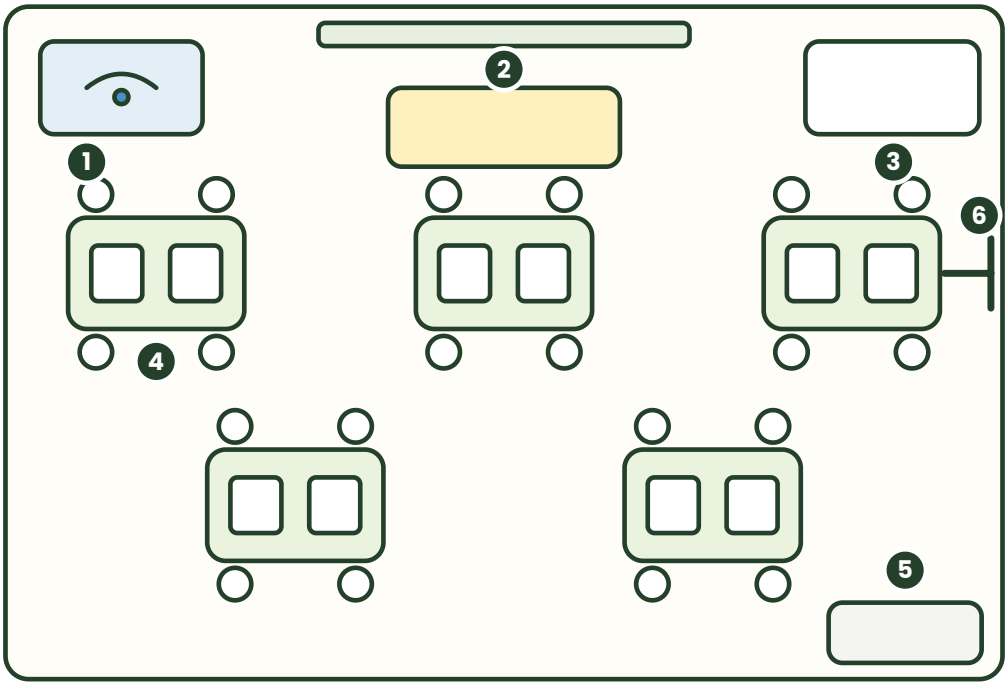
B Nokta B: açık alanda ağaç gölgesi; aynı termometre türü, aynı bekleme

1 Sınıf kapısı: ekipler eğitici gözetiminde çıkar

2 Güneş yönü: termometre doğrudan güneşe konmaz; güneşe bakılmaz

3 Yürüme yolu: ölçen okur, kaydeden yazar; his ayrı sütuna

Saha durakları (öneri): bahçede iki gölge noktası. Çizim temsilîdir; gerçek saha fotoğrafı değildir.



1 Su ve tuvalet molası için çıkış yolu

2 Eğitici masası: termometre, hoparlör, büyük gösterim kartları

3 Malzeme masası: kart setleri, sepet etiketleri, yelpazeler

4 5 ekip masası: "BUGÜN" ve "UZUN YILLAR" sepetleri (10–12: 4 pano)

5 Eşdeğer yol masası: büyük puntolu kartlar, altyazı metni

6 Pencere / bahçe kapısı: gökyüzü gözlemi

Sınıf yerleşimi önerisi (5 ekip × 4). Mekâna göre uyarlanır.

4 Öğretmenin söyleyeceği açıklamalar

- "Hava, saatler ve günler ölçeğindedir. İklim, bir yerin uzun yıllar boyunca ortalama durumu ve değişkenliğidir. Dünya Meteoroloji Örgütü standart normalleri 30 yıllık dönemlerle hesaplar. Bu bir hesaplama standardıdır; '30 yıldan kısa veri hiçbir şey söylemez' anlamına gelmez."
- "İki termometre aynı gölgede farklı sayı gösterebilir. Alet, yer ve bekleme süresi sonucu etkiler. Bu yüzden ölçümün yanına sensör türünü, saati ve yeri yazıyoruz."
- **Sera etkisi:** "Güneş ışığı yeryüzünü ısıtır. Yeryüzü enerjinin bir kısmını kızılötesi ışınım olarak geri yayar. Karbondioksit, metan ve su buharı gibi gazlar bu ışınımın bir kısmını soğurup tekrar yayar ve aşağıya daha fazla enerji döner. Fosil yakıt yakmak ve ormansızlaşma bu gazların miktarını artırdı. IPCC'ye göre 2011–2020 dönemi, 1850–1900'e göre yaklaşık 1,1 °C daha sıcaktı."
- "Kapalı şişe deneyi bu mekanizmanın kanıtı değildir. Şişe esas olarak sıcak havanın dışarı kaçmasını engeller."
- **Hatalı çıkarım için:** "Tek bir soğuk gün, uzun dönem küresel ortalamayı çürütmez. Bu iddia yerel ve kısa bir gözlemden küresel ve uzun bir sonuç çıkarıyor."

5 Oyun kuralları: Zaman Dedektifi+

1. Ekip 8 kartı 4 kategoriye yerleştirir ve her kartın altına zaman ölçeğini yazar (saat/gün, hafta, 30 yıl, 150 yıl).

2. Sorgulayan rolündeki öğrenci, başka bir ekibin bir kartına gerekçeli itiraz edebilir.
3. Puan: doğru kategori 1, doğru zaman ölçeği 1, gerekçe 1. Hatasını düzelten ekip puanı geri alır.
4. Hız puanı ve ekipler arası sıralama yoktur.
5. Sınıf sonuçları sıklık tablosuna işlenir: kaç ekip hangi kartı hangi kategoriye koydu. Bu, kategorik veri örneğidir.
6. **Dijital seçenek.** Aynı kartlar ekranda sürüklenir. Ekran bir öğretim senaryosudur; gerçek sensör verisi göstermez.

6 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılır

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Öğrencinin yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Bulut örtüsünü 0–4 ölçeğinde (açık … kapalı) tahmin eder; termometreyi okur; grafikte kurum, dönem ve birimi bulur	Gözlemi nicel bir ölçekle kaydetmek; kaynağı okumak	Büyük puntolu grafik, sesli okuma
İşitme	Ses kaydında yağmurun mu rüzgârın mı olduğunu söyler; arkadaşının gerekçesini dinleyip özetler	Kanıtı sözlü dinleyip yeniden ifade etmek	Altyazı metni
Dokunma	İki gölge noktasında elinin sırtıyla havayı hisseder ve hissini sıcaklık ölçümünden ayrı sütuna yazar; kartları panoya yerleştirir	His ile ölçüm farkını deneyimlemek	Ölçümü ekip arkadaşı okur, öğrenci kaydeder
Koku / Tat	Bu derste kullanılmaz	Kazanım için gerekli değil	—

7 Değerlendirme

Ölçüt:

- 8 karttan en az 6'sı doğru kategoride ve zaman ölçeğiyle yazılmış.
- "Dün soğuktu…" iddiasına gerekçeli yanıt verilmiş.
- En az bir ölçüm sınırlılığı belirtilmiş.

Rubrik: Her öğrenci için ayrı kayıt tutulur (0 = bağımsız kanıt yok, 1 = destekle, 2 = bağımsız).

Boyut	0	1	2
Gözlem	Ölçüm ve his karışık	Destekle ayırıyor	Ölçüm, birim, yer, saat ve his ayrı kaydedilmiş

Boyut	0	1	2
Açıklama	Zaman ölçeği yok	Kısmen	Hava/iklim ayrımını zaman ölçeğiyle açıklıyor
Karar	İddiaya yanıt yok	Yanıt var, gerekçe zayıf	İddianın neden hatalı olduğunu ve neyin gerektiğini söylüyor

8 Güvenlik ve erişim

- Termometre güneşte veya sıcak yüzeyde kullanılmaz; güneşe bakılmaz.
- Hesap desteği sağlanır. Bireysel yazı yerine ekip kaydı kabul edilir.
- VR kullanılması planlanırsa cihaz, içerik, ülke ve ebeveyn koşulları ayrıca kontrol edilir [K16]. Bu derste VR gerekli değildir.
- Kişisel veri toplanmaz.

9 Materyal durumu

Hazır olmayan materyal hazır sayılmaz. Durumlar: *Mevcut*, *Hazırlanacak*, *Kaynağı doğrulanacak*, *Temin edilecek*.

Materyal	Durum	Not
İfade kartları 1–8, kategori kartları, rol kartları	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i; 5 set
Çalışma kâğıdı ve ÖRNEK VERİ tablosu	Mevcut (bu pakette)	22 kopya; örnek veri etiketli
Kart 6 ifadesinin yerel doğruluğu	Kaynağı doğrulanacak	Kentin resmî uzun yıllar yağış verisiyle kontrol edilir; uymuyorsa kart yeniden yazılır
Yağmur/rüzgâr ses kaydı ve altyazı	Hazırlanacak	Lisansı uygun kayıt veya ekip kaydı
Resmî iklim normali grafiği (A3)	Kaynağı doğrulanacak	MGM resmî verisi; kurum, dönem ve birim yazılı. Doğrulanamazsa kullanılmaz
Dijital termometre	Temin edilecek	2 adet; sensör türü kartta yazılı
Kronometre	Temin edilecek	2 adet
Dijital ekran senaryosu	Hazırlanacak	Uygulama kodu bu çalışmada yok
Kart simgeleri (ön yüz)	Mevcut (bu pakette)	Basit temsilî çizimler; bilimsel veri veya grafik içermez

10 Kaynaklar (tam künye)

[K01] IPCC (2023). Summary for Policymakers. In: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, pp. 1–34. doi:10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/

Kullanım: insan kaynaklı sera gazları ve ısınma; 2011–2020 dönemi 1850–1900'e göre yakl. 1,1 °C (2026 güncel değeri değildir). *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

[K07] World Meteorological Organization (WMO). WMO Climatological Normals [web sayfası]. https://community.wmo.int/site/knowledge-hub/programmes-and-initiatives/climate-services/wmo-climatological-normals
Kullanım: standart iklim normallerinin 30 yıllık dönemlerle hesaplanması; bir haftalık gözlem iklim değişimini göstermez. *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

[K10] T.C. Millî Eğitim Bakanlığı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları: Ortaokul Matematik Dersi 5. Sınıf, 5. Tema: İstatistiksel Araştırma Süreci (MAT.5.5.1–MAT.5.5.2). https://tymm.meb.gov.tr/ortaokul-matematik-dersi/unite/452
Kullanım: yalnız kategorik veri (sınıflandırma/tercih sıklıkları). Sıcaklık ve gram verisi bu koda bağlanmaz. *Bu çalışmada resmî sayfa açılarak kontrol edildi (8 Kasım 2026).*

[K16] Meta (2024, Nisan). Ensuring Age-Appropriate Experiences on Meta Quest [kurumsal duyuru]. https://about.fb.com/news/2024/04/ensuring-age-appropriate-experiences-on-meta-quest/
Kullanım: 10–12 yaş için VR kullanılacaksa üretici, içerik, ülke ve ebeveyn koşullarının ayrıca kontrol edilmesi. Bu derste VR gerekli değildir. *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

[K03] UNESCO (2024). Greening curriculum guidance: teaching and learning for climate action. Paris: UNESCO. https://www.unesco.org/en/articles/greening-curriculum-guidance-teaching-and-learning-climate-action
Kullanım: yaşa göre bilişsel, sosyal-duygusal ve davranışsal öğrenme çerçevesi (pedagojik gerekçe). Akademinin yaş grupları UNESCO sınıflaması değildir. *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

[K05] Monroe, M. C., Plate, R. R., Oxarart, A., Bowers, A., & Chaves, W. A. (2019). Identifying effective climate change education strategies: A systematic review of the research. Environmental Education Research, 25(6), 791–812. https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1360842
Kullanım: kişisel anlam, aktif katılım, tartışma ve okul/toplum projeleri için tasarım gerekçesi; bu dersin etkisini ölçmez. *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

[K06] Shams, L., & Seitz, A. R. (2008). Benefits of multisensory learning. Trends in Cognitive Sciences, 12(11), 411–417. https://doi.org/10.1016/j.tics.2008.07.006
Kullanım: ilişkili çok duyulu bilginin algısal öğrenmeye katkısı (tasarım gerekçesi). Her derste beş duyu zorunluluğunu veya iklim davranışı değişimini kanıtlamaz; "öğrenme stilleri" iddiasını desteklemez. *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	İfade kartları 1–8 (kesilebilir kart PDF'i)	5 set × 8 kart
☐	Dört kategori panosu (A3)	5 adet
☐	Dijital termometre	2 adet
☐	Kronometre veya saat	2 adet
☐	Kısa hava sesi kaydı ve hoparlör	2 kayıt
☐	Resmî iklim normali grafiği (A3)	1 adet
☐	ÖRNEK VERİ 7 günlük tablo	5 kopya
☐	Çalışma kâğıdı (bu pakette)	22 kopya
☐	Rol kartları	5 set × 4

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Kart 6 ifadesinin yerel doğruluğu	Kaynağı doğrulanacak
☐	Yağmur/rüzgâr ses kaydı ve altyazı	Hazırlanacak
☐	Resmî iklim normali grafiği (A3)	Kaynağı doğrulanacak
☐	Dijital termometre	Temin edilecek
☐	Kronometre	Temin edilecek
☐	Dijital ekran senaryosu	Hazırlanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Termometre güneşte veya sıcak yüzeyde kullanılmaz; güneşe bakılmaz.
☐	Hesap desteği sağlanır. Bireysel yazı yerine ekip kaydı kabul edilir.
☐	VR kullanılması planlanırsa cihaz, içerik, ülke ve ebeveyn koşulları ayrıca kontrol edilir [K16]. Bu derste VR gerekli değildir.
☐	Kişisel veri toplanmaz.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Gözlem 0 · 1 · 2	Açıklama 0 · 1 · 2	Karar 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



İKO SORUYOR

“Dün çok soğuktu, demek ki küresel ısınma yok.” Bu cümlenin hangi kelimesi bize zaman ölçeğini söylüyor?

Çalışma kâğıdı: Zaman ölçeğini bul (10–12 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

Rolüm:

☐ Ölçen ☐ Kaydeden ☐ Sorgulayan ☐ Anlatan

Bugün neyi keşfedeceğiz? Bir ifadenin hangi zaman ölçeğinden söz ettiğini bul ve hatalı çıkarımı yakala.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Tahmin – Gözlem – Açıklama

	Yanıtım
Tahmin: “Dün çok soğuktu, demek ki küresel ısınma yok.” Bu cümle doğru mu? Neden?	
Gözlem: Bugün ne ölçtük? (aşağıdaki tablo)	
Açıklama: (dersin sonunda) Tahminim değişti mi?	

2 Ölçüm tablosu

Nokta	Yer tarifi	Saat	Sensör türü	Bekleme (dk)	Ölçüm (°C)	Hissim (serin / ılık / sıcak)
A				3		

Nokta	Yer tarifi	Saat	Sensör türü	Bekleme (dk)	Ölçüm (°C)	Hissim (serin / ılık / sıcak)
B				3		

Bulut örtüsü (0 açık – 4 tamamen kapalı): _____

Bu ölçümün bir sınırlılığı:

_____

_____

3 Zaman Dedektifi+

Kart no	Kategori (G = gözlem, T = tahmin, İ = iklim, H = hatalı çıkarım)	Zaman ölçeği	Ana kelime
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

4 ÖRNEK VERİ ile hesap

⚠ ÖRNEK VERİ gerçek ölçüm değildir; yalnızca öğretim amaçlı uydurulmuş değerlerdir.

Gün	1	2	3	4	5	6	7
Saat 10:00 sıcaklık (°C) — ÖRNEK VERİ	8	6	5	7	4	6	9

ÖRNEK VERİ tablosundaki 7 günün ortalaması:

(toplam ÷ 7) = _____ °C

Bu sayı bir "iklim normali" midir?

☐ Evet ☐ Hayır

Neden?

_____

_____

Resmî grafik varsa: Kurum _____ Dönem _____ Birim _____

Resmî iklim grafiği bu pakette hazırlanmadı.
Öğretmen doğrulanmış resmî grafiği gösterirse bu satırları doldur. Grafik yoksa boş bırak; kart 4 sözlü konuşulur.

5 İddiaya yanıtım (2 cümle)

_____

_____

6 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

7 Eylemim

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Ne yapacağım?

Nerede?

Hangi saatte? _____

7 gün kaydı:

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7

30. gün kontrol sorusu:

Bu sayfalar öğrencilere dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki öğretmen notları da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 10_12-M01

Kart	Kategori	Zaman ölçeği	Gerekçe
1	Hava gözlemi	Saat / gün	"bugün"
2	Hava tahmini	Gün (yarın)	Gelecekle ilgili ama kısa dönem
3	İklim (örüntü)	Uzun yıllar	"uzun yıllar", "genellikle"
4	İklim (normal)	30 yıl	Standart normal dönemi
5	Hava gözlemi	1 hafta	Bir haftalık ölçüm iklim değildir; tek nokta, tek saat
6	İklim (mevsimsel örüntü)	Uzun yıllar	Örnek ifade; doğruluğu yerel veriyle kontrol edilir
7	Hatalı çıkarım	1 gün → küresel uzun dönem	Kısa ve yerel bir gözlemden küresel ve uzun dönem bir sonuç çıkarılıyor
8	İklim (uzun dönem değişim)	Yaklaşık 150 yıllık karşılaştırma	Küresel ortalama; IPCC kaynaklı

Başarı ölçütü:

- En az 6/8 kart doğru kategoride ve zaman ölçeğiyle.
- Kart 7 mutlaka "hatalı çıkarım" olarak gerekçelendirilmeli.

ÖRNEK VERİ **hesabı:** 8 + 6 + 5 + 7 + 4 + 6 + 9 = 45; 45 ÷ 7 ≈ 6,4 °C.

- Doğru yanıt: "Bu bir iklim normali değildir. Yedi günlük, tek saatlik ve uydurulmuş örnek veridir."

Ölçüm sınırlılığı için kabul edilen yanıtlar:

- Tek yer veya tek saat
- Alet farkı
- Bekleme süresi
- Gölgenin değişmesi
- İnsan elinin sensörü ısıtması

İddiaya örnek yanıt (2 puan): "Dün bir gündür ve tek bir yerdir. Küresel ısınma, dünyanın onlarca yıllık ortalamasına bakınca görülür; IPCC'ye göre 2011–2020, 1850–1900'den yaklaşık 1,1 °C daha sıcaktı."

Yanıtta olmaması gerekenler: "Termometre her şeyi kanıtlar" ya da "iklim tam 30 yıl olmadan tanımlanamaz" gibi katı ifadeler. Böyle bir yanıt verilirse öğretmen düzeltir.